



SPRINT REVIEW 4 · G01 · T28

Safira

Qual modelo a Azul deve usar para decidir quem contatar primeiro



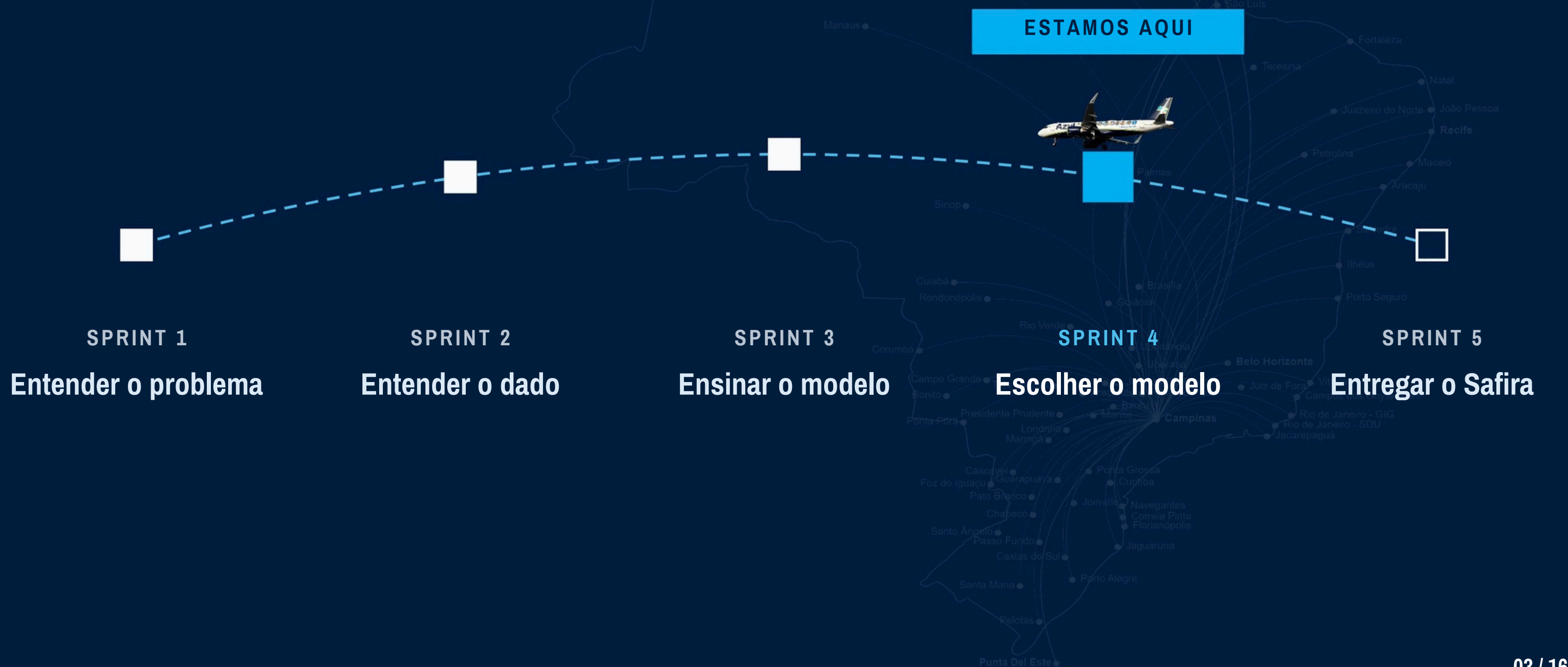
A Azul sabe quem já detratou.
O Safira antecipa quem vai detratar.

+26

pontos de NPS em 2026
Resultados 2T26



Entendemos o problema e o dado;
nesta sprint escolhemos o modelo



Deixar um Detrator sem ligação custa mais do que uma ligação a mais

FALSO NEGATIVO · ERRO CARO PASSAGEIRO Detrator STATUS NÃO CONTATADO	CUSTO perdeu a recuperação 	FALSO POSITIVO PASSAGEIRO Satisfeito STATUS CONTATADO	CUSTO uma ligação 
--	---	--	--

METAS, DEFINIDAS ANTES DE MEDIR

$\geq 0,70$
Sensibilidade (recall)

$\geq 0,40$
Precisão média

$\geq 0,75$
ROC-AUC

Para comparar hiperparâmetros usamos o F2: o recall pesa mais



1 em cada 5 é Detrator

acurácia

*um modelo que nunca aponta
ninguém acerta 79,56%*

CRITÉRIO DA BUSCA

| F2 = um número só para ordenar configurações, com recall valendo mais ($\beta = 2$)

Testamos modelos simples e complexos na mesma base e com as mesmas regras

■

01



Classe majoritária

piso: não aprende nada

■

■

02



Regressão Logística

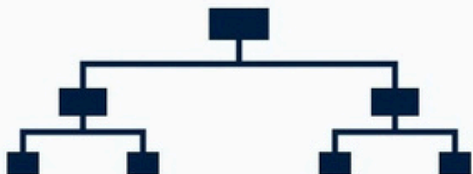
soma o peso de cada fator

■

■

■

03



Árvore de Decisão

regras do tipo "se, então"

■

■

■

■

04



Gradient Boosting

centenas de árvores corrigindo o erro da anterior

■

■

■

■

■

05



Random Forest

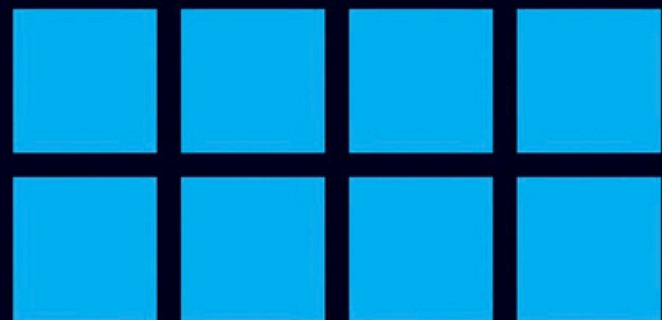
Combina árvores treinadas com diferentes amostras dos dados.

mesma matriz · 5 folds agrupados por Cliente · teste intocado

Nenhum hiperparâmetro foi escolhido na mão: Grid na logística, Random no boosting

GRID SEARCH

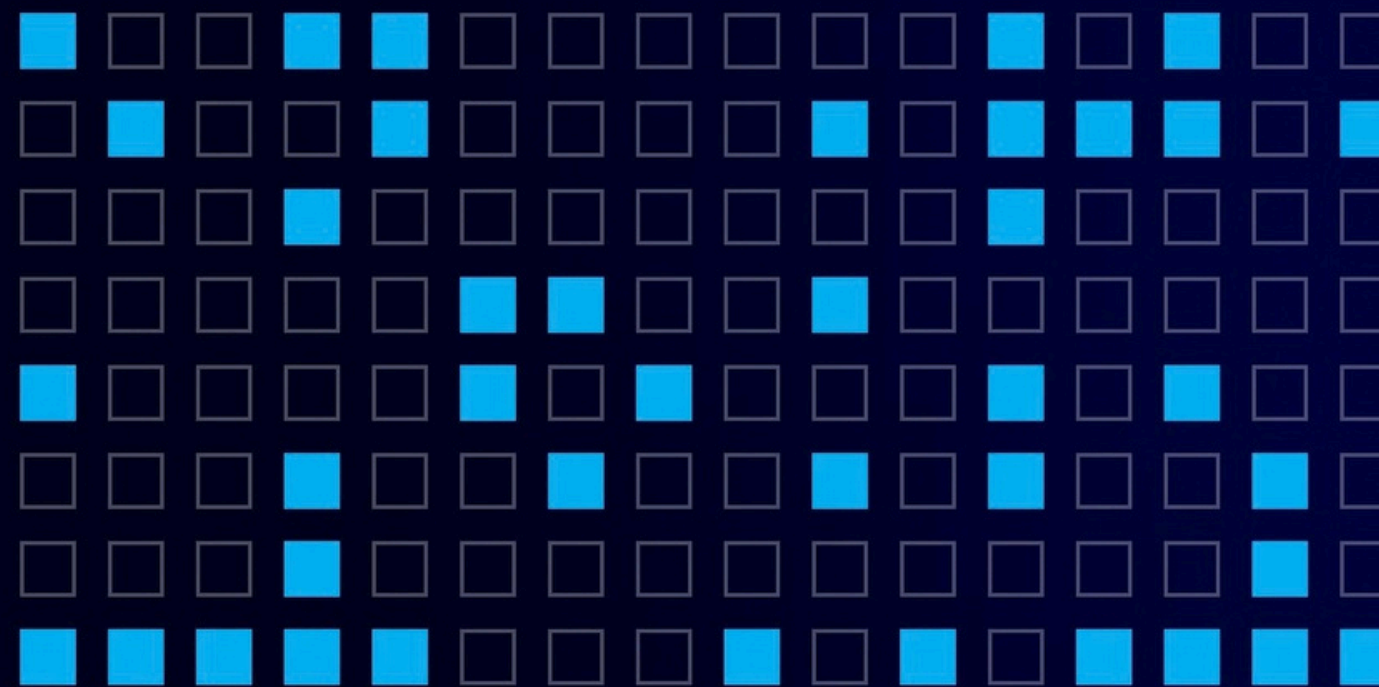
Regressão Logística



testa todas as combinações
8 combinações × 5 folds · 9,6 min

RANDOM SEARCH

Gradient Boosting



sorteia combinações num espaço grande
40 combinações × 5 folds · cerca de 2 h

na logística, só o balanceamento de classe mexeu na métrica



No mesmo critério, o Gradient Boosting vence com margem maior que o ruído

MODELO	F2 MÉDIO	STATUS	SPRINT 4
GRADIENT BOOSTING	0,5318	EMBARCANDO	
REG. LOGÍSTICA	0,5189	EMBARCANDO	
ÁRVORE DE DECISÃO	0,5078	EMBARCANDO	
RANDOM FOREST	0,3483	EMBARCANDO	

F2 médio nos 5 folds · desvio entre folds $\pm 0,0035$

diferença 0,013 · quase 4× o desvio entre folds

A DECISÃO

**O Gradient Boosting
monta a fila.
A Regressão Logística
explica o porquê.**





2,6x

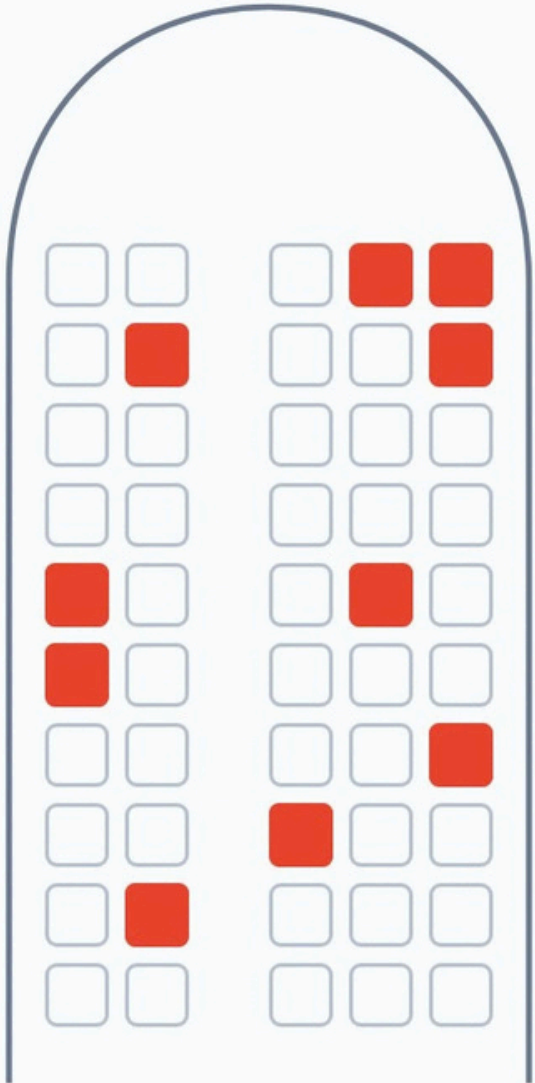
mais Detratores alcançados do que numa
lista ao acaso

NA PRÁTICA

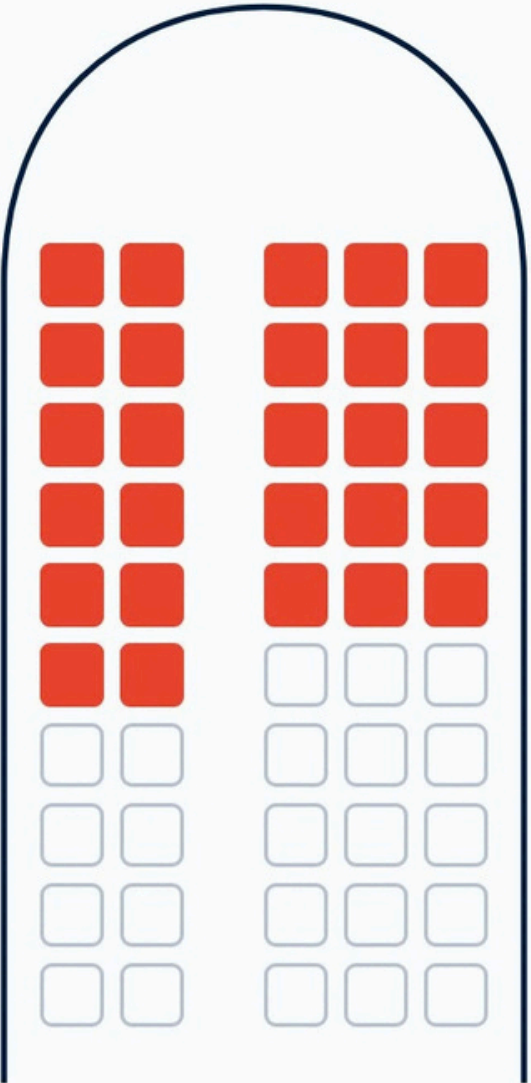


Em 50 ligações por dia, 27 chegam a quem ia
detratar. Ao acaso, 10.

lista ao acaso · 10 de 50



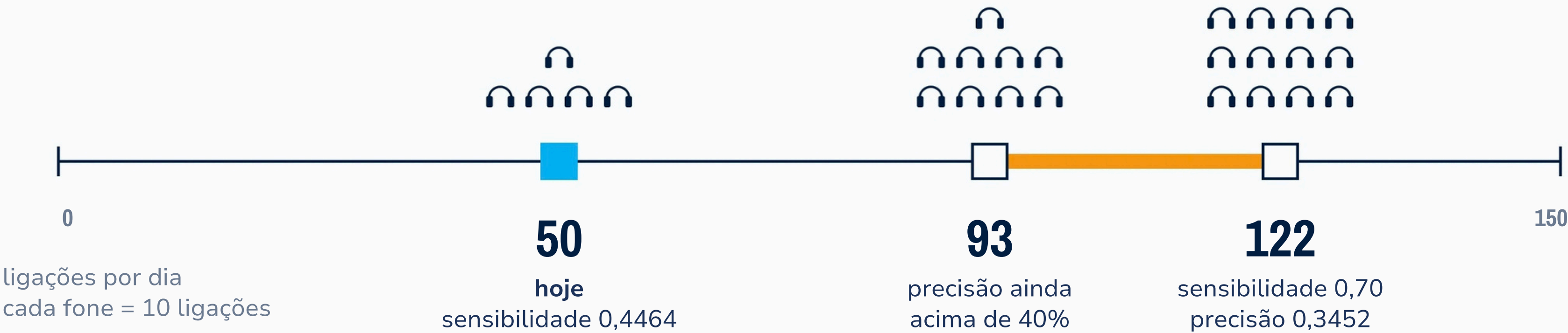
fila do Safira · 27 de 50



Fonte: ensembles.ipynb, seção 11 · Teste jan–jun/2026 · modelo da Sprint 3 ·
tabela final:

[MAIN #249]

A meta de 70% de recall depende do tamanho da equipe, não do modelo



ROC-AUC 0,7492 · meta 0,75 · abaixo por 0,0008

entre 93 e 122: nenhuma fila cumpre as duas metas

Aviso de cancelamento em cima da hora é o maior sinal de detração

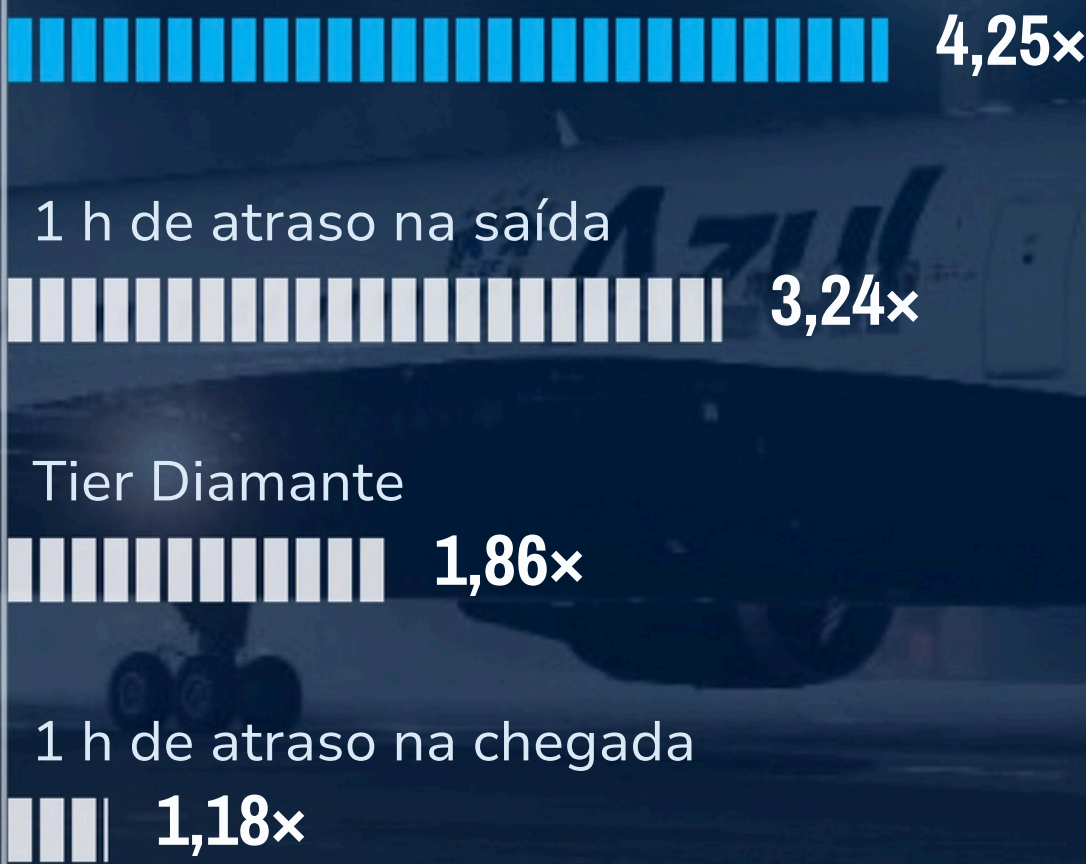
7,73x

cancelamento avisado no mesmo dia

com 48 dias de aviso: 2,99x

a partir de 1,0 (sem efeito) · escala logarítmica

Histórico de detração do Cliente



chance de detratar, comparada com o caso de referência · Regressão Logística

O Cliente mais fiel é o menos tolerante: Diamante detrata mais

chance de detratar por categoria, comparada com Azul Fidelidade



- o aviso tardio pesa mais que o cancelamento - **confirma H3**
- o atraso na saída carrega o sinal, não o da chegada
- quanto mais fiel, menos tolerante - **confirma H5**

Se o atraso na chegada for maior que 43,5 minutos, a **Árvore de Decisão** classifica a resposta como **Detratora** nos ramos registrados.



A Sprint 5 fecha a tabela no teste e combina a capacidade com a Azul



-  tabela final dos candidatos no conjunto de teste
-  curva de calibração e limiar para cada
-  capacidade

POR QUE CONFIAR NESTE MODELO

**Ele ordena melhor que todos os testados,
acerta o tamanho do risco
e sabemos exatamente onde ele para.**

medido no semestre que o modelo nunca viu





Obrigado! Perguntas.

G01 · T28



voeazul.com.br